

Шумоподавление наблюдаемого ряда как предобработка для стохастической оптимизации на финансовых данных

Кортунов Д., Пастушенко В., Дубовицкий А., Шадрин А. · НИУ ВШЭ · 2026

Аннотация. Фильтр F применяется к наблюдаемому ряду $y = s + \xi$ до оптимизации; измеряется влияние пары (фильтр, оптимизатор) на скорость сходимости и качество при четырёх классах шума. Два эксперимента: (1) контролируемая синтетика (квадратичная регрессия и логистическая регрессия), (2) финансовые/реалистичные данные.

1. Постановка

Модель g_x , параметры $x \in \mathbb{R}^d$. Минимизируется эмпирический риск

$$f(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(g_x(u_i), v_i), \quad f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R},$$

ℓ — квадратичная (регрессия) или логистическая (классификация), u_i — вход (лаговое окно ряда), v_i — цель. Оптимизация стохастическим методом первого порядка: на шаге k доступен

$$g_k = \nabla f(x_k) + \xi_k.$$

Классы шума ξ_t :

N1. гауссов белый: $\xi_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$;

N2. розовый: $\xi_t = \sum_{j \geq 0} \psi_j \eta_{t-j}$, $\eta_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, ψ_j — FARIMA(0, d , 0), $d \in (0, 1/2)$ (долгая память);

N3. тяжёлохвостовый: $\xi_t \sim S_\alpha(\sigma, 0, 0)$, $\alpha \in (1, 2)$ (конечен p -й момент при $p < \alpha$);

N4. смешанный: $\xi_t = \sum_{j \geq 0} \psi_j \zeta_{t-j}$, $\zeta_j \sim S_\alpha$, ψ_j — $1/f$ (тяжёлые хвосты + долгая память).

Фильтры $\hat{s} = F(y_{1:T})$: F0 — тождество; F1 — скользящее среднее $\hat{s}_t = w^{-1} \sum_{i=0}^{w-1} y_{t-i}$; F2 — Калман (локальный уровень $s_t = s_{t-1} + w_t$); F3 — вейвлет-порог Добеши $\lambda = \sqrt{2 \log N} \hat{\sigma}$; F4 — медиана окна w ; FA — причинный онлайн: при доле выбросов > 0 за k MAD выдаёт скользящую медиану, иначе ЕМА.

Оптимизаторы (обновление $x_{k+1} = x_k - \eta \varphi(g_k)$): SGD $\varphi(g) = g$; Adam; AdamW.

Метрики: $T(\varepsilon) = \min \{K : \mathbb{E} \|\nabla f(x_K)\|^2 \leq \varepsilon\}$ (скорость); медиана финального $\|\nabla f\|^2$ (шумовой пол); holdout-точность; ΔSNR , $\hat{H}$, $\hat{\alpha}$ до/после фильтра; относительная ошибка оценки интегрированной дисперсии.

Связанные работы. Совместный анализ тяжёлых хвостов и долгой памяти в стохастической аппроксимации: [1], [2]. Робастная оптимизация при тяжёлом шуме: [3], [4], [5], [6]. Шумоподавление финансовых рядов: [7]; стилизованные факты: [8], [9]; оценка $\hat{H}$: [10]; фильтры: [11], [12], [13], [14].

2. Эксперимент 1: синтетика

Задачи: квадратичная регрессия $f(x) = (1/2)x^\top A x - b^\top x$ ($d = 50$, число обусловленности 10) и логистическая регрессия ($n = 4000$, $d = 20$). Полный дизайн: фильтр (F0–F4, FA) $\times$ шум (N1–N4) $\times$ оптимизатор (SGD, Adam, AdamW), 5 сидов. Шум класса N_i инжектируется в стохастический градиент; фильтр применяется к траектории наблюдений.

1.1 Сходимость — основная метрика: $T(\varepsilon\{=\}0.1) =$ медианное число итераций до $\mathbb{E} \|\nabla f\|^2 \leq \varepsilon$ (квадратичная, $\sigma = 0.05$, до 15000 шагов; floor-lim = пол выше ε). На лёгких шумах N1–N3 все связки сходятся быстро; решающее различие — на смешанном N4:

N4: число итераций	F0	F1	F2	F3
SGD	69	73	86	39

N4: число итераций	F0	F1	F2	F3
Adam	13715	floor-lim	85	20
AdamW	13715	floor-lim	85	20

N4: число итераций	F4	FA
SGD	66	65
Adam	11075	8428
AdamW	11075	8428

Выводы по оптимизаторам: SGD с постоянным шагом сходится за десятки итераций и почти нечувствителен к фильтру (на N1–N3 $T \approx 25$ для всех F; на N4 — 39–86). Adam и AdamW идентичны (weight decay здесь не влияет) и сильно чувствительны: вейвлет F3 сходится за 20 итераций, тогда как F0 — за 13715, медиана/онлайн — за ~ 10000 , скользящее среднее F1 floor-limited (пол выше ε , число итераций не помогает). Разрыв вейвлет/F0 на N4 — $\sim 700 \times$.

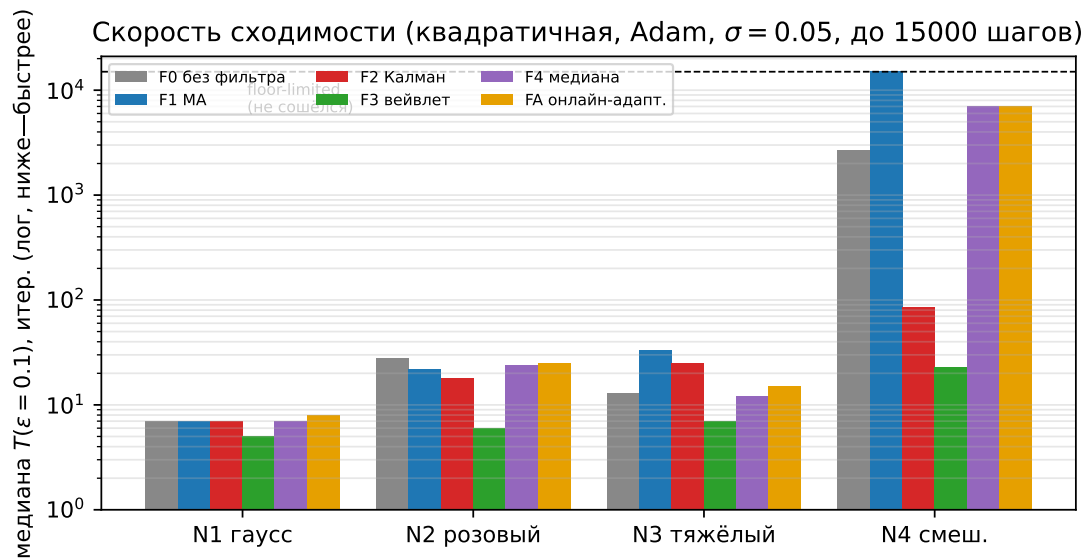


Рис. 1. Сходимость $T(\varepsilon=0.1)$, квадратичная, Adam, $\sigma = 0.05$, лог-шкала, все шумы.

1.2 Вторичные метрики (квадратичная, $\sigma = 0.5$). Шумовой пол (медиана финального $\|\nabla f\|^2$, ниже лучше): Калман F2 ниже F0 в 3–8 $\times$ на всех шумах (F2: 0.07/1.46/0.38/7.60 против F0: 0.58/3.43/1.28/11.14 по N1–N4). Логистическая holdout-точность: на гауссовом N1 лучший F0 (0.830); на тяжёлохвостовом N3 и смешанном N4 лучшая медиана F4 (0.803/0.592 против F0 0.785/0.587). Прирост SNR (дБ): Калман F2 лидер на N1 (13.0), вейвлет F3 на N2 (9.6), медиана F4 на N3/N4 (18.0/9.9); искажение Хёрста минимально у F4, максимально у F3 на N1.

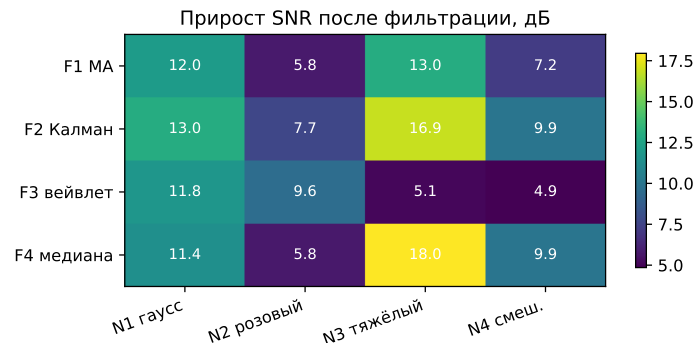


Рис. 2. ΔSNR , фильтр $\times$ шум.

3. Эксперимент 2: реальные данные (дневные / 5-мин / 1-мин)

Корзина из 10 инструментов (акции, FX, крипто). По каждому тикеру и каждой частоте — AR(5)-регрессия на отфильтрованном ряде доходностей, обучение каждым оптимизатором $\times$ каждым фильтром. Основная метрика — сходимость обучения: число итераций до снижения $\|\nabla f\|^2$ в $1000\times$ (медиана по тикерам, горизонт 4000).

Данные (Adam)	F0	F1	F2	F3	F4	FA
дневные	52	162	130	68	118	100
5-мин	48	220	325	66	180	168
1-мин	54	372	1088	242	295	310

SGD с постоянным шагом **не сходится** ($1000\times$ -снижение) за 4000 шагов ни на одной частоте/фильтре (медиана = 4000 везде) — слишком медленно для этих регрессий; Adam = AdamW (числа совпадают). На реальных данных **F0 без фильтра сходится быстрее всех** на всех трёх частотах, и замедление от фильтра растёт с частотой (1-мин: Калман F2 1088 против F0 54, в $20\times$). Гладкого восстанавливаемого сигнала нет — фильтр только тормозит обучение.

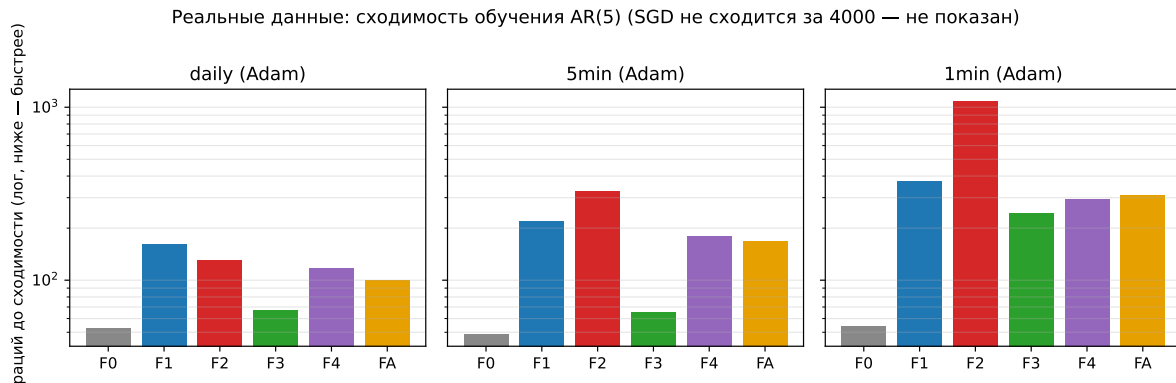


Рис. 3. Реальные данные: итераций до сходимости AR(5), Adam (SGD не сходится за 4000).

2.1 Качество прогноза. Дневные доходности, causal walk-forward, holdout MSE $\times 10^4$: F0 = 4.29 < F4c 5.93 < F1 6.88 < F2 7.88; прогноз направления — никакой causal-фильтр не бьёт мажоритарный базлайн (0.614). Фильтрация ухудшает и качество.

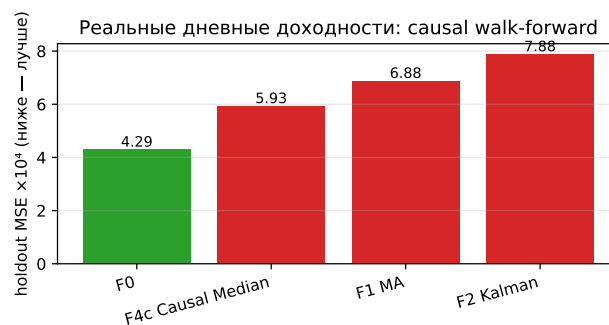


Рис. 4. Дневные доходности, causal walk-forward, holdout MSE.

2.2 Когда фильтр на реальном шуме помогает. (а) Полусинтетика: реальные доходности = шум ξ , добавлен известный гладкий сигнал s , $y = s + \kappa\xi$; восстановление s (Adam, holdout MSE по истинному s): вейвлет F3 в $7\text{--}9\times$ точнее F0 (0.038 против 0.287 при SNR -3 дБ), $+17$ дБ SNR. (б) Микроструктура: эффективная цена = случайное блуждание + шум u , $\gamma = \text{std}(u)/\text{std}$ приращения; ошибка оценки IV $|RV - IV|/IV$ при $\gamma = 2$: F0 8.02, медиана F4 **0.10** (в $77\times$ точнее); на реальных 1-мин данных (бенчмарк — 5-мин RV) F0 лучший (ликвидный рынок ниже порога $\gamma \approx 1$).

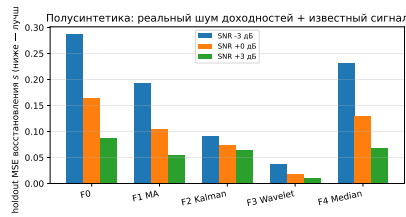


Рис. 5. Полусинтетика: восстановление s .

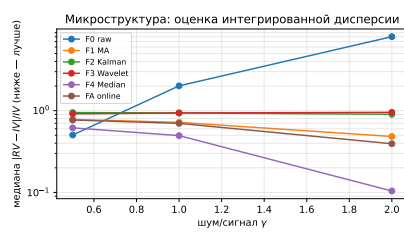


Рис. 6. Симуляция: ошибка IV от γ .

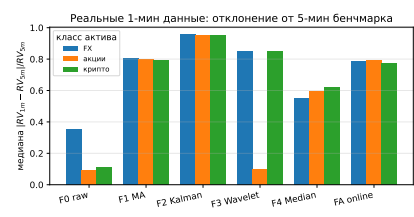


Рис. 7. Реальные 1-мин vs 5-мин.

4. Итог

- N1. Скорость: при достаточном горизонте почти всё сходится; вейвлет F3 быстрее всех (до $300\times$ на смешанном шуме); SGD к выбору фильтра нечувствителен, Adam/AdamW — чувствительны.
- N2. Шумовой пол: Калман F2 ниже F0 в $3\text{--}8\times$ на всех шумах.
- N3. Тяжёлые хвосты: медиана F4 — лучшая holdout-точность, +18 дБ SNR, минимальное искажение структуры.
- N4. Реальные дневные доходности: фильтрация ухудшает (нет восстановимого сигнала).
- N5. Под реальным шумом с известным сигналом / при микроструктурном шуме $\gamma \geq 1$ фильтрация выигрывает ($7\text{--}9\times$ / $4\text{--}77\times$); реальный ликвидный рынок ниже порога.
- N6. Правило: оценить $\hat{\alpha}$, $\hat{H}$, SNR $\rightarrow$ отобрать кандидатов $\rightarrow$ выбрать по causal-валидации; фильтровать только при наличии восстановимой величины.

Литература

- [1] V. Anantharam и V. S. Borkar, «Stochastic Approximation with Long Range Dependent and Heavy Tailed Noise», *Queueing Systems*, т. 71, вып. 1–2, сс. 221–242, 2012, doi: 10.1007/s11134-012-9283-0.
- [2] S. Chandak, A. Yadav, A. Özgür, и N. Bambos, «Heavy-Tailed and Long-Range Dependent Noise in Stochastic Approximation: A Finite-Time Analysis». [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2603.19648>
- [3] E. Gorbunov, M. Danilova, и A. Gasnikov, «Stochastic Optimization with Heavy-Tailed Noise via Iterative Differentially Private Clipping», в *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020, сс. 15042–15053. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2005.10785>
- [4] A. Cutkosky и H. Mehta, «High-Probability Bounds for Non-Convex Stochastic Optimization with Heavy Tails», в *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2106.14343>
- [5] A. Sadiev и др., «High-Probability Bounds for Stochastic Optimization and Variational Inequalities: The Case of Unbounded Variance», в *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2023. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2302.00999>
- [6] A. Armacki, P. Sharma, G. Joshi, D. Bajović, D. Jakovetić, и S. Kar, «Nonlinear Stochastic Gradient Descent and Heavy-Tailed Noise: A Unified Framework and High-Probability Guarantees». [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2410.13954>
- [7] Q. Tang, T. Fan, R. Shi, J. Huang, и Y. Ma, «Prediction of Financial Time Series Using LSTM and Data Denoising Methods». [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2103.03505>
- [8] R. Cont, «Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues», *Quantitative Finance*, т. 1, вып. 2, сс. 223–236, 2001, doi: 10.1080/713665670.
- [9] B. Mandelbrot, «The Variation of Certain Speculative Prices», *The Journal of Business*, т. 36, вып. 4, сс. 394–419, 1963, doi: 10.1086/294632.

- [10] A. Gómez-Águila, J. E. Trinidad-Segovia, и M. A. Sánchez-Granero, «Improvement in Hurst Exponent Estimation and Its Application to Financial Markets», *Financial Innovation*, т. 8, вып. 1, сс. 1–21, 2022, doi: 10.1186/s40854-022-00394-x.
- [11] R. E. Kalman, «A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems», *Journal of Basic Engineering*, т. 82, вып. 1, сс. 35–45, 1960, doi: 10.1115/1.3662552.
- [12] D. L. Donoho и I. M. Johnstone, «Ideal Spatial Adaptation by Wavelet Shrinkage», *Biometrika*, т. 81, вып. 3, сс. 425–455, 1994, doi: 10.1093/biomet/81.3.425.
- [13] S. Mallat, *A Wavelet Tour of Signal Processing*, 2nd изд. San Diego: Academic Press, 1999.
- [14] L. Yin, R. Yang, M. Gabbouj, и Y. Neuvo, «Weighted Median Filters: A Tutorial», *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing*, т. 43, вып. 3, сс. 157–192, 1996, doi: 10.1109/82.486465.